Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Allgemeine Informationen

Übersicht

BESONDERE BEDINGUNGEN

IMPFER 1	20 h	37 °C	-
IMPFER 2	18 ± 2 h	37 °C	pH 3,9 ± 0,2
IMPFER 3	-	-	-
HAUPTIMPFER	18 ± 2 h	37 °C	pH 3,9 ± 0,2
FERMENTATION	14 ± 1 h	37 ± 0,5 °C	
FERMENTATION DVI		37 ± 0,5 °C	
SCHUTZKOLLOID			
KONZENTRIERUNG	6,4%	Theoretische Ausbeute	
	20	Konzentrierungsfaktor	
PELLETIERUNG	1,5 / 2,0 mm	Tropfgerät	
GEFRIERTROCKNUNG	30 °C	0,4 mbar	

	SAP NUMMERN	PRODUCT LIFE
DVI SEED	61025837	-
Tin/Tube	W411167	-
INOCULUM	61030263	-
LIQ	61030266	-
FRO	61030260	-
LYO	61030124	PL60753
LYO Ground	61030256	-
TINS	-	-
SD	-	-

Impferzüchtung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

IMPFERMEDIUM

NAME: Media NOMI HLD

SAP-NR.: 1277024

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1	875	L	Tap Water	019999
2	20	kg	yeast extract powder without salt	012801
3	5	kg	Trisodiumcitrate dihydrate	103088
4	0,2	kg	Magnesiumsulphateheptahydrate	014605
5	0,05	kg	Manganese-(II)-sulphatemonohydrate	014635
6	0,05	kg	Antifoaming Agent	012505
7				
8	1	L	Water VE*	19998
9	400	mg	P-Aminobenzoic acid kosher*	019901
10	16	mg	Folacid KOSHER*	012202
11	10	mg	Cyanocobalamin kosher*	011101
12				
13	80	L	Tap Water**	019999
14	20	kg	Glucose**	012503
15				

BEMERKUNGEN

Verwendung des Mediums NOMI HLD ausschließlich für Impfer 1 und Impfer 2 (Sterilisation des Mediums mittels Autoklavieren bei 121 °C für 20 bzw. 30 min).

* Vitaminmix: Zusatzstoffe p-Aminobenzoic acid (400mg), Folic acid (16mg) und Cyanocobalamin (10mg) in 1L Wasser lösen, mit NaOH auf pH 8,5 einstellen. Die gesamte Lösung wird sterilfiltriert (0,2µm Filter) und anschließend zum sterilisierten Medium zugegeben. Der Vitaminmix muß für jede Fermentation frisch hergestellt werden. Verwendung der "einfachen" Menge Vitaminmix (im Vergleich zur Vitaminmix-Menge für Hauptfermentationsmedium).

** Einzelne Sterilisation: Glucose in 80 L Wasser lösen. Sterilisation 110 °C / 30min oder UHT 138 °C /25 s. Zugabe nach der Sterilisation; keine pH Einstellung.

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit
7,2 ± 0,2	7,2 ± 0,2	7,2 ± 0,2	6,8 ± 0,2	NaOH / H3PO4

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Impferzüchtung

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit
Glas	121 °C	20 Min
Metallfermenter	121 °C	20 Min
Biostat	121 °C	30 Min
Infors	121 °C	30 Min
Fermenter	121 °C	30 Min
UHT	138 °C	25 s

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN

Impferstufe	Medium	Impfmenge	Tempe-ratur	pH-Wert Züchtungsende	Zeit
Impfer 1	Media NOMI HLD	1 cryotube pro 100 mL Medium	37 °C	-	20 h
Impfer 2	Media NOMI HLD	2 %	37 °C	pH 3,9 ± 0,2	18 ± 2 h
Impfer 3	-	-	-	-	-
Hauptimpfer	Media NOMI HLD UHT	2 %	37 °C	pH 3,9 ± 0,2	18 ± 2 h

Stoppkriterium bei den einzelnen Impfschritten ist grundsätzlich der angegebene pH-Wert. Die angegebene Zeit dient als Richtlinie.
Falls Belüftung möglich ist, diese entsprechend der Belüftung des Hauptmediums (Fermentationsbedingungen) durchführen.

BEMERKUNGEN

Drei Impfschritte sind nur nötig, wenn die Produktionsmenge es erfordert. Ansonsten kann Impfer 2 ausgelassen werden.

Alternativ kann mit DVI geimpft werden.

LAGERUNG NACH KÜHLUNGSENDE

Alle Impfer sind nach Möglichkeit warm zu überimpfen. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Impfer gekühlt werden.

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

HAUPTFERMENTATIONSMEDIUM

NAME: Media NOMI HLD UHT

SAP-NR.: 1283345

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1	875	L	Tap Water	019999
2	20	kg	yeast extract powder without salt	012801
3	5	kg	Trisodiumcitrate dihydrate	103088
4	0,2	kg	Magnesiumsulphateheptahydrate	014605
5	0,05	kg	Manganese-(II)-sulphatemonohydrate	014635
6	0,05	kg	Antifoaming Agent	012505
7				
8	0,004	kg	4-Aminobenzoic acid*	019901
9	0,00016	kg	Folacid KOSHER*	012202
10	0,0001	kg	Cyanocobalamin kosher*	011101
11				
12	80	L	Tap Water**	019999
13	20	kg	Glucose**	012503
14				
15				

BEMERKUNGEN

Verwendung des Mediums NOMI HLD UHT ausschließlich für den Hauptimpfer und die Hauptfermentation (Sterilisation des Mediums mittels UHT / MUHT). Einsatz von unsterilem Vitaminmix, Sterilisation erfolgt mittels UHT / MUHT.

* Vitaminmix: Zusatzstoffe P-Aminobenzoic acid (4 g), Folic acid (0,16 g) und Cyanocobalmin (0,1 g) in 1 L Wasser lösen, mit NaOH auf pH 8,5 einstellen. Die gesamte Lösung wird zu den restlichen Medienkomponenten zugegeben, das komplette Medium inklusive Vitaminmix wird mittels UHT sterilisiert. Der Vitaminmix muss für jede Fermentation frisch hergestellt werden. Verwendung der "10fachen" Menge Vitaminmix (im Vergleich zur Vitaminmix-Menge für die Impfer1 und 2).

** Einzelne Sterilisation: Glucose in 80 Liter Wasser lösen. Sterilisation 110 °C / 30 min oder UHT 138 °C / 25 s. Zugabe nach der Sterilisation; keine pH Einstellung.

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit
7,2 ± 0,2	7,2 ± 0,2	7,2 ± 0,2	6,8 ± 0,2	KOH / H3PO4

BEMERKUNGEN

REFRAKTOMETERWERTE [° Brix]

Vor Sterilisation	Nach Sterilisation	Vor Beimpfen	Bemerkungen
			gem. UT-428

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauf-temperatur	Rührwerks-geschwindigkeit
Direktdampf-sterilisation	> 121 °C	60 Min	< 60 °C	AA-Ferm-003-A001
Insitu	-	-	-	
UHT	138 °C	25 s	≤ 37 °C	AA-Ferm-003-A001

BEMERKUNGEN

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN		Bemerkungen
Impfmenge	2 %*	
Temperatur	37 ± 0,5 °C	
Fermentationszeit	14 ± 1 h	
Fermentationszeit DVI		
Neutralisation (pH-Wert)	pH 5,5 ± 0,2	KOH
Pufferungsbeginn nach		
Pufferungsdauer		
Belüftung	N2 im Kopfraum	
Rührwerksgeschwindigkeit	AA-Ferm-003-A001	
TM FKE	> 4	
pH-Wert (Soll)	5,5 ± 0,2	
Kühlung	< 12 °C	

BEMERKUNGEN

*Alternativ kann mit Kulturenkonzentrat beimpft werden (Infusionsbeutel). Die Beimpfung erfolgt keimzahlabhängig.

STOPP-KRITERIEN

1	Kühlung bei Laugenknick
2	

BEMERKUNGEN

STANDZEITEN

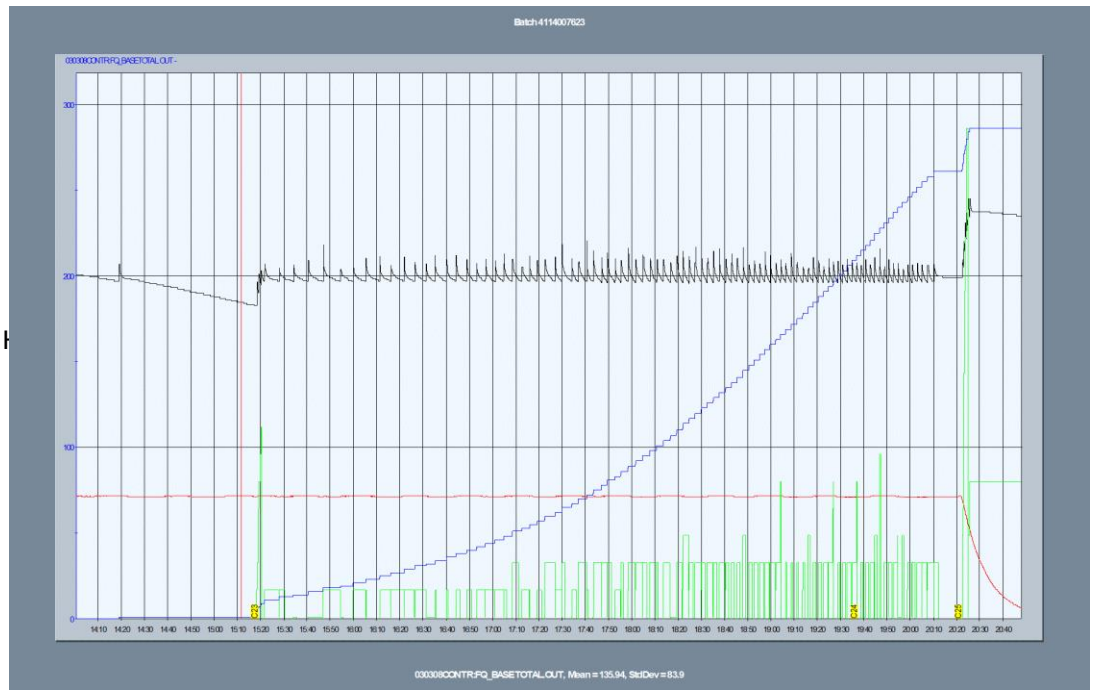
Fermentation

Prozessleitplan

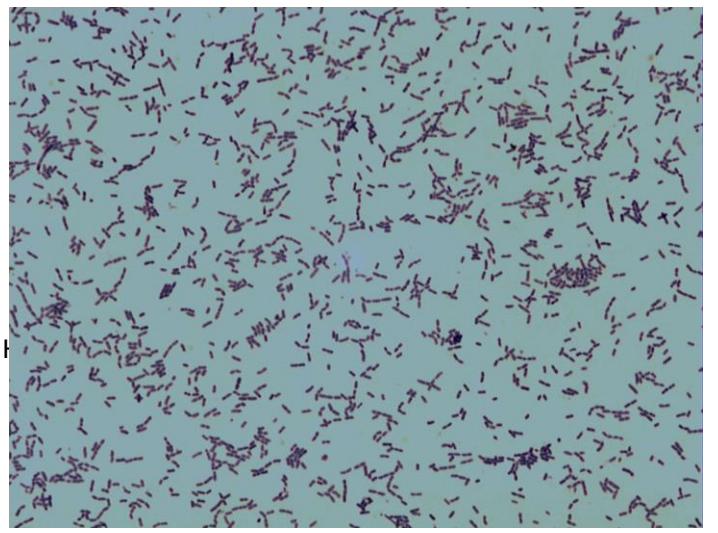
PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

FERMENTATIONSPLOT



MIKROBILD FERMENT



Konzentrierung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

KONZENTRIERUNGSBEDINGUNGEN

SCHWIERIG ZU KONZENTRIEREN Ja [ ] Nein [ ]

FERMENT pH-WERT (SOLL): 6,2 ± 0,2 **EINSTELLEN MIT** KOH / H3PO4

Zentrifuge	Zulauf [l/h]	Düsengröße	Konzentratdruck	Permeatdruck
Alfa	4800	0,6 mm	150 - 250 kPa	6 bar
CFD	-	- mm	-	-
CFE	-	- mm	-	-
Bemerkungen:	**AA-Ferm-002-A001**			

		Bemerkungen
Konzentrierungsfaktor	20	
Ausbeute	5 %	entspricht 50 ± 5 kg / 1000 L
Temperatur Ferment	< 12 °C	
Temperatur Konzentrat	< 10 °C	
Konzentrat pH-Wert (soll)		
pH-Einstellung mit		
OD-Wert Permeat 660 nm	< 0,1	
Haltezeiten Konzentrat		
TM Konzentrat	> 9	

BEMERKUNGEN

Wenn mit den vorgegebenen Parametern der Konzentrierungsfaktor nicht erreicht werden kann, muss manuell adaptiert werden.

Schutzkolloid

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

NAME:

SAP-NR.:

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Nr.
1	9,00	L	Tap Water	019999
2	4,5	kg	Bio-Maltodextrin	61007748
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

TROCKENMASSE SCHUKO

BEMERKUNGEN

HERSTELLUNG

4,5 kg Bio-Maltodextrin in 9 L Wasser lösen und sterilisieren.

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Schutzkolloid

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit
Insitu	110 °C	30 min
UHT	138 °C	25 s

SCHUTZKOLLOID KANN VORGELEGT WERDEN

Ja [ ] Nein [x]

VERHÄLTNIS SCHUTZKOLLOID - KONZENTRAT

13,5 kg Schutzkolloid + 50 kg Konzentrat

BEMERKUNGEN

Wird der Konzentrierungsfaktor geändert, ist die Schutzkolloidmenge entsprechend anzupassen.

TROCKENMASSE SCHUKO + KONZENTRAT

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Pelletierung

PH-WERTE

Vor Pelletieren	Einstellen mit
-	-

BEMERKUNGEN

TEMPERATUR VOR PELLETIERUNG	< 10 °C
DURCHMESSER TROPFGERÄT	1,5 / 2,0 mm
RICHTWERT REGELNIVEAU	-170 °C bis -180 °C
RICHTWERT PUMPENDREHZAHL	800-850 U/min
ABLÜFTER	1200-1500 U/min

BEMERKUNGEN

Auf den Anlagen C3 und C4 dürfen maximal 500 kg / h pelletiert werden.

Gefriertrocknung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

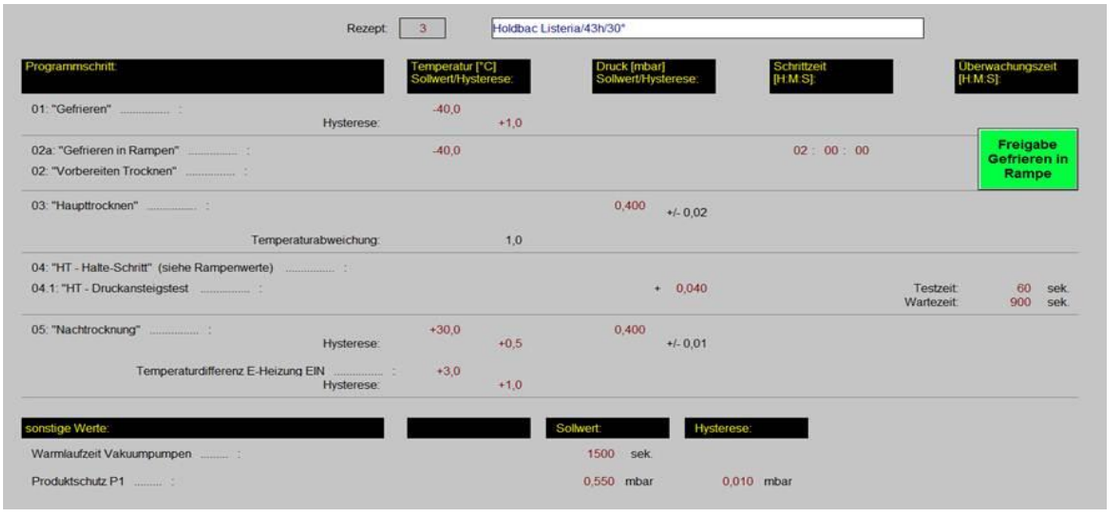
Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

TROCKNUNGSBEDINGUNGEN

		Bemerkungen
Füllhöhe	1,5 kg / Schale	390 kg / 260Schalen
Rezept-Nummer	3	
Einfriertemperatur	-40 °C	Stellflächen
Kondensatortemperatur	-40 °C	GT 502
Druck	0,4 mbar	AA-Dry-002-M001
DK Aufheizen (Start Temp.Stellf.)	30 °C	
Endtemperatur	xx	

TROCKNUNGSPROFIL

PARAMETER



Gefriertrocknung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

RAMPEN

Rezept: 3 Holdbac Listeria/43h/30°

HT-Rampe:	Sollwert [°C]:	Schrittzeit [H:M:S]:	HT-Rampe:	Sollwert [°C]:	Schrittzeit [H:M:S]:
Rampe 01:	-30,0	02 : 00 : 00	Rampe 11:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 02:	-20,0	06 : 00 : 00	Rampe 12:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 03:	-10,0	07 : 00 : 00	Rampe 13:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 04:	+0,0	06 : 00 : 00	Rampe 14:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 05:	+10,0	05 : 00 : 00	Rampe 15:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 06:	+20,0	04 : 00 : 00	Rampe 16:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 07:	+30,0	03 : 00 : 00	Rampe 17:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 08:	+0,0	00 : 00 : 00	Rampe 18:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 09:	+0,0	00 : 00 : 00	Rampe 19:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 10:	+0,0	00 : 00 : 00	Rampe 20:	+30,0	00 : 00 : 00

Halteschritt:	Sollwert [°C]:	Schrittzeit [H:M:S]:
Rampe 01:	Wert aus letzter Rampe	10 00 00

BEMERKUNGEN

Wenn die Temperaturen Stellfläche und Produkt eine Stunde zusammenlaufen, Druckanstiegsmessung durchführen, sofern sich die Anlage nicht bereits im automatischen Druckanstiegsintervall befindet. Druckanstieg < 40 µbar = Trocknung stoppen. Wenn die Druckanstiegsmessung nicht konform ist, jede weitere Stunde Druckanstiegsmessung durchführen bis der Druckanstieg konform ist.
Die Trocknungszeiten richten sich nach der Füllmenge - ist die Anlage nicht voll belegt, sind die Trocknungszeiten anzupassen.

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7253	3	Holdbac Listeria NOMI	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactiplantibacillus plantarum
DGCC-Nr.	1246
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Änderungshistorie

1	Datum: 21.01.2021	Name: SOHN
	Namensänderung von TS-H zu kommerziellem Namen	
2	Datum: 14.08.2023	Name: MIP
	Trisociumcitrat ausgetauscht: 017905 gegen 103088.	
3	Datum: 01.03.2024	Name: GUN
	Erhitzungstemperatur UHT von 145°C auf 138°C gesenkt.	
	Datum:	Name:
	Datum:	Name:
	Datum:	Name:
	Datum:	Name:
	Datum:	Name:
	Datum:	Name: